



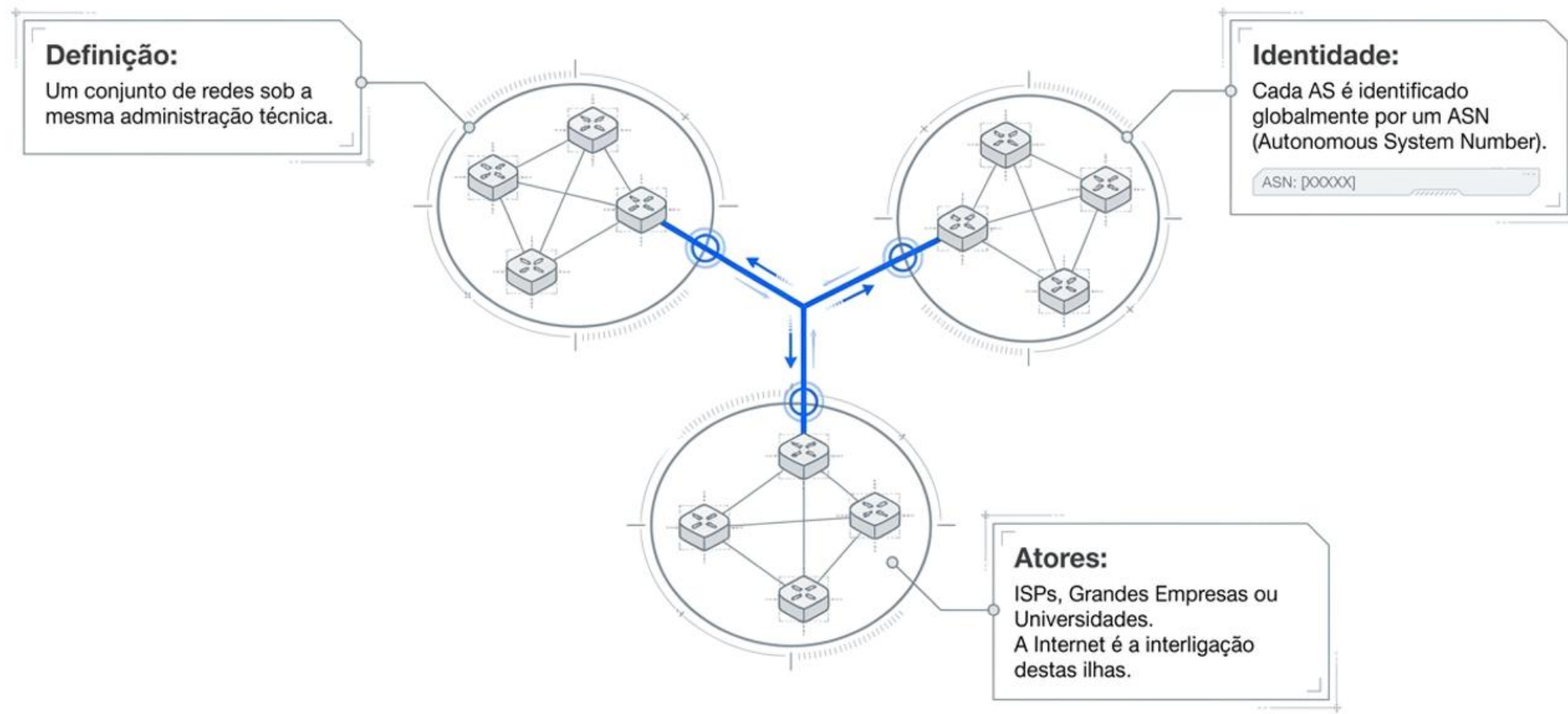
REDES E COMUNICAÇÕES 2

ENCAMINHAMENTO DINÂMICO EGP - BGP

Nuno Fonseca

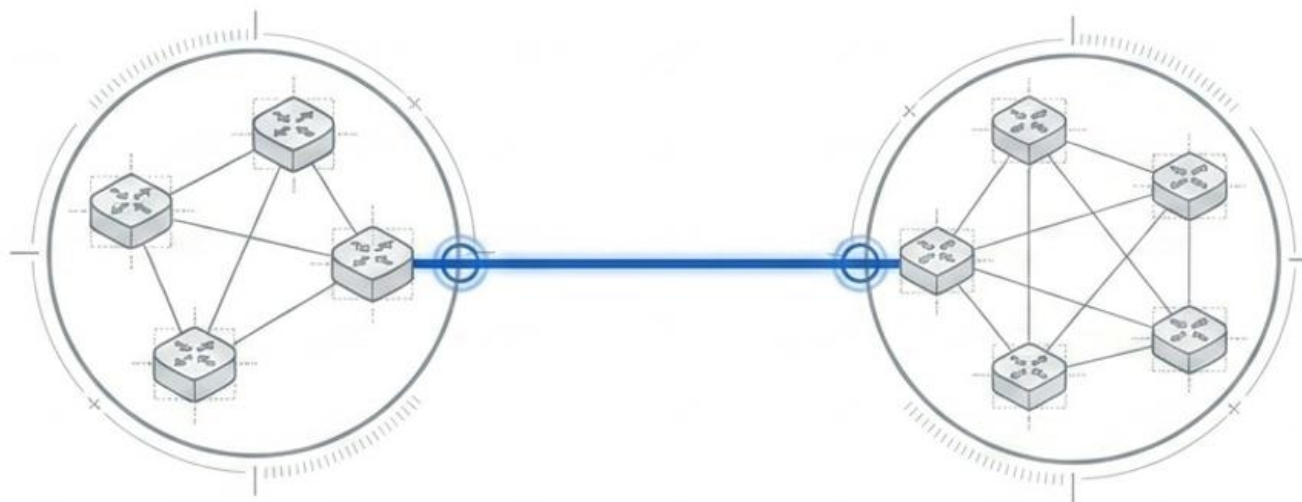
Exterior Gateway Protocol

INTERNET



DEFINIÇÃO - EGP

- EGP (Exterior Gateway Protocol)
- Permite troca de rotas entre Sistemas Autónomos (AS)
- Fundamental para o funcionamento da Internet



Função Principal:
Permite a troca de rotas
entre Sistemas
Autónomos distintos.

Ação 1:
Ligar redes
independentes.

Ação 2:
Controlar de forma
estrita o fluxo de tráfego
de entrada e saída.

Ação 3:
Definir os caminhos
preferenciais com base nas
políticas administrativas.

Border Gateway Protocol

BGP

- BGP (Border Gateway Protocol)
- É o protocolo atual de EGP
- Base da internet atual
- Escalável

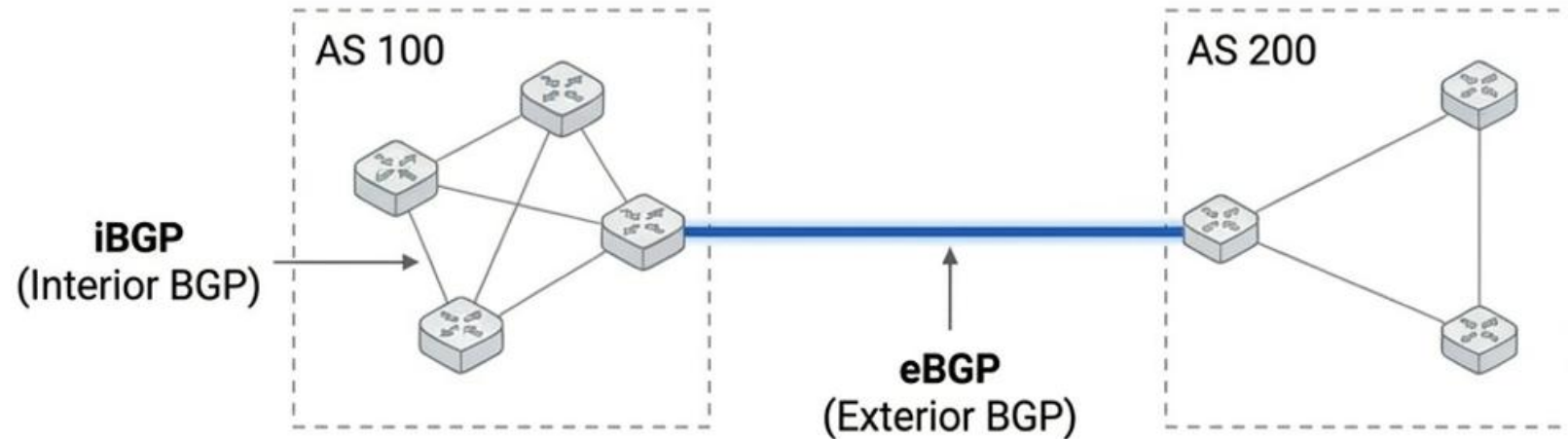
BGP – PATH VECTOR

- É um protocolo PATH Vector
- Mantém o caminho completo (AS_PATH)
- Evita loops
- Permite o controlo de rotas

BGP – FUNCIONAMENTO

- Estabelece peers
- Troca rotas completas na fase inicial
- As atualizações são incrementais

BGP – FUNCIONAMENTO



eBGP: Liga redes distintas (estabelece ligações entre AS diferentes).

iBGP: Atua dentro de um único AS. Distribui as rotas externas recebidas via eBGP por todos os routers internos.

BGP – ATRIBUTOS

WEIGHT

Peso prioritário definido localmente num router específico.

LOCAL_PREF

A preferência de saída para todo o Sistema Autónomo.

AS_PATH

O caminho rigoroso e a contagem de Sistemas Autónomos a atravessar.

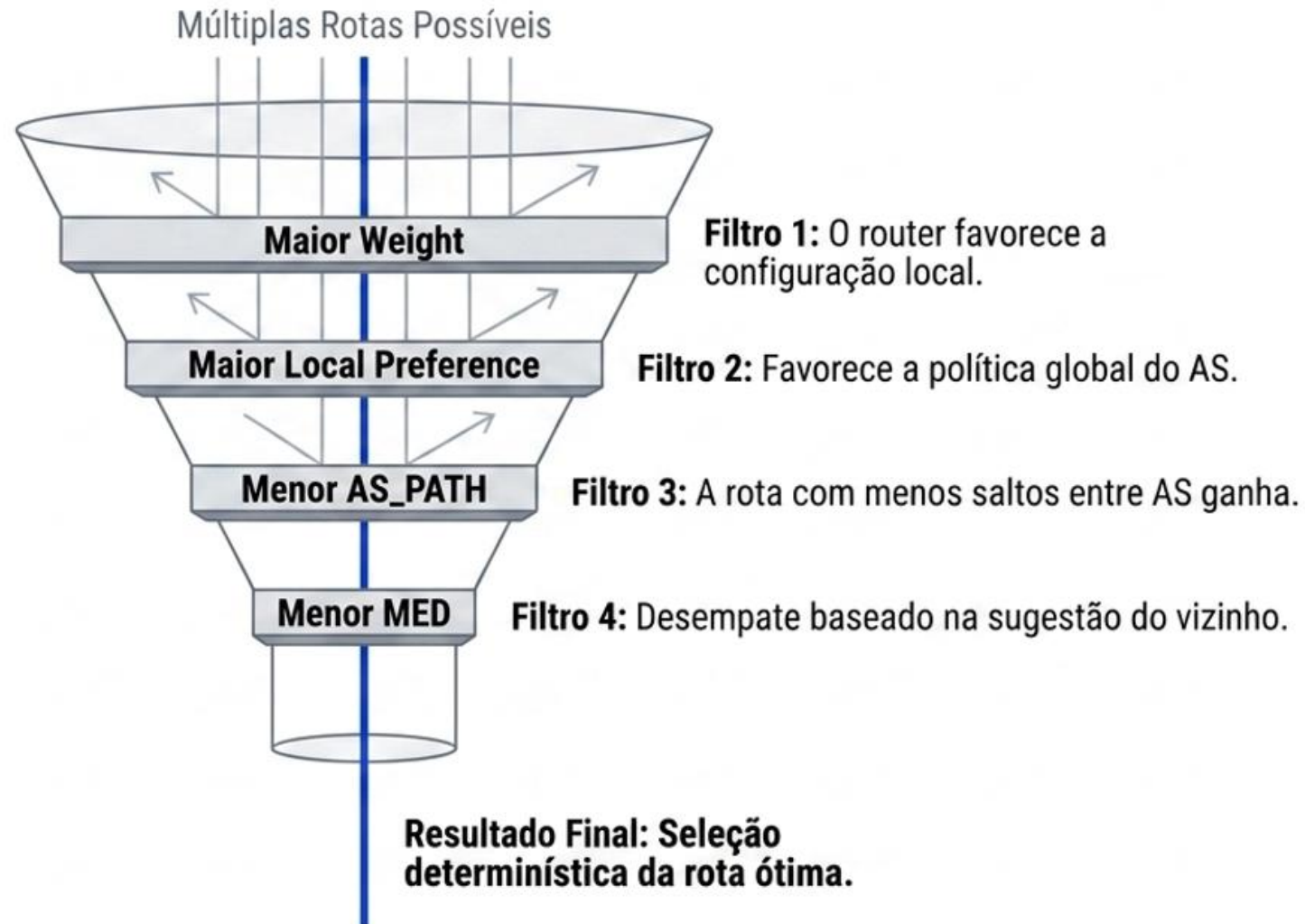
MED

(Multi-Exit Discriminator)
Sugestão enviada ao AS vizinho sobre o melhor ponto de entrada.

NEXT_HOP

O endereço IP do próximo salto obrigatório na rota.

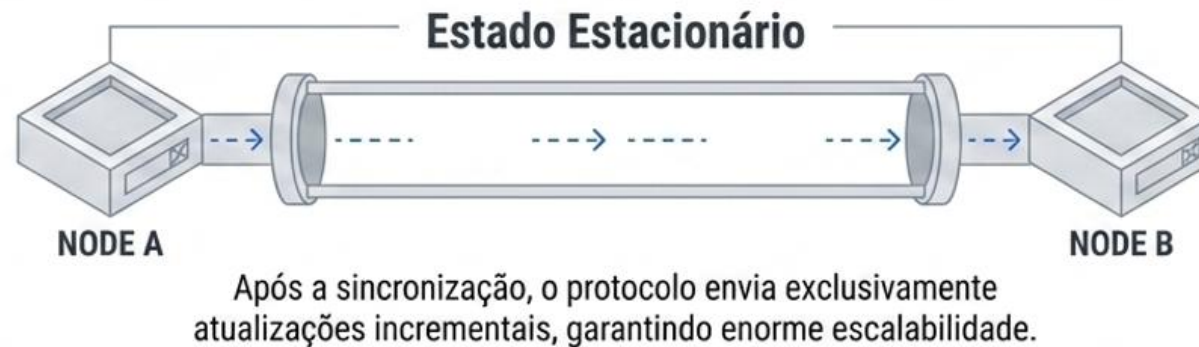
BGP – ATRIBUTOS



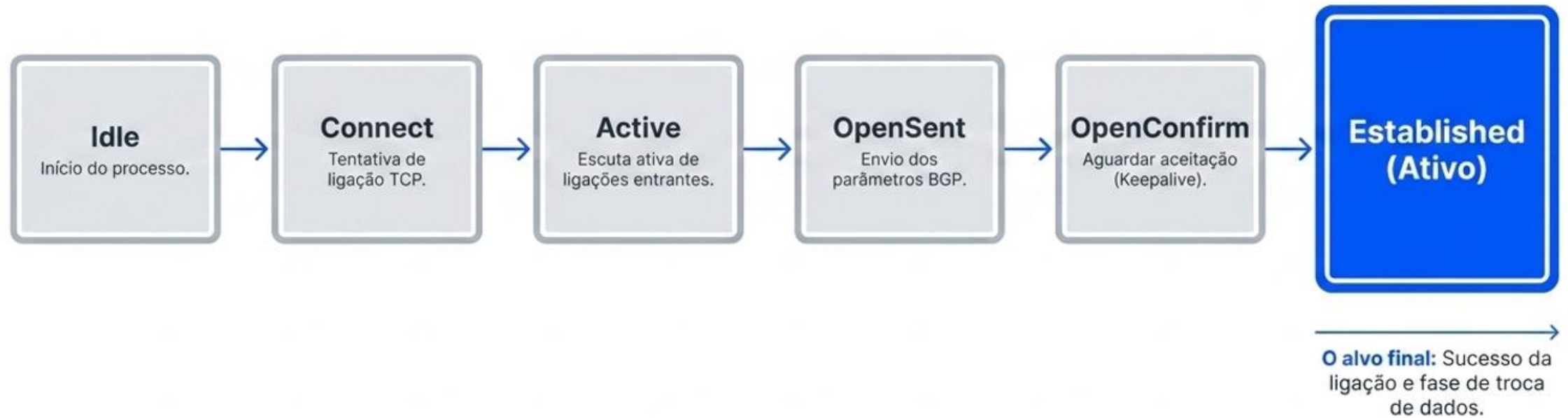
BGP – ESTADOS



Iniciação: Estabelece
peers (vizinhos BGP).



BGP – ESTADOS



BGP – MENSAGENS



OPEN

Estabelece a sessão inicial entre os peers.



UPDATE

O coração do BGP. Troca rotas completas no início, e atualizações incrementais posteriormente.



KEEPALIVE

Mantém a sessão ativa de forma contínua.



NOTIFICATION

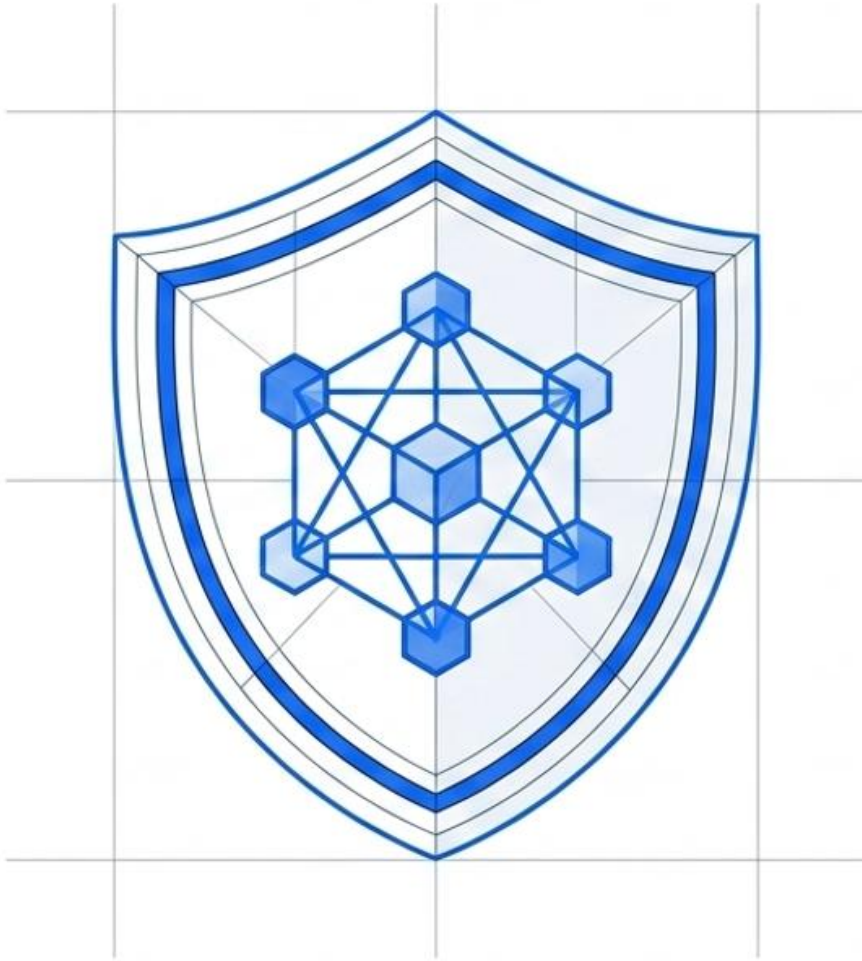
Sinaliza erros fatais e encerra imediatamente a sessão.



BGP Hijacking

Dinâmica do Ataque: Anúncio malicioso ou accidental de prefixos IP que não pertencem legitimamente ao AS que os anuncia.

O Impacto: Desvio massivo e em grande escala do tráfego da Internet, provocando falhas de serviço globais ou interceção de dados.



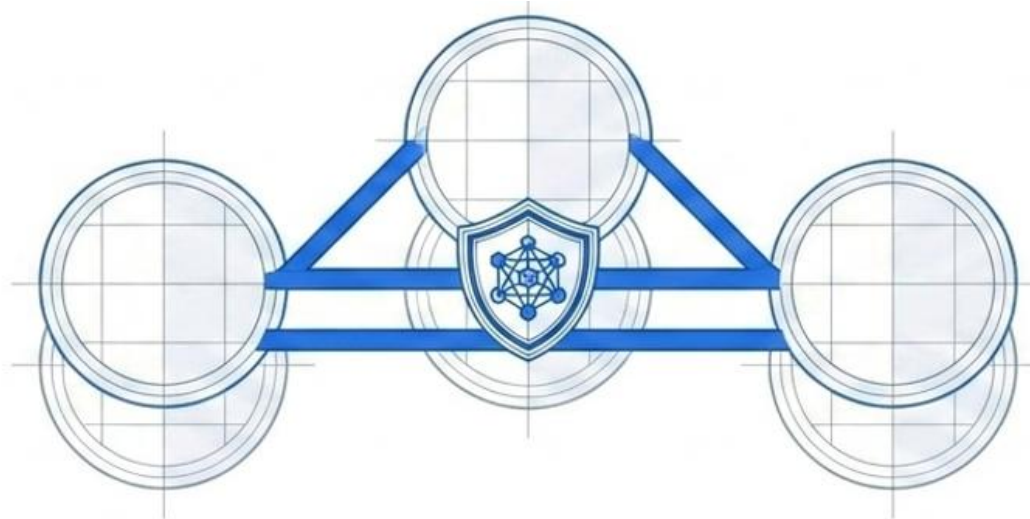
Defesa 1: Filtragem de Rotas

Controlo estrito de fronteira. Cada router valida as rotas que aceita e que anuncia, barrando alterações não autorizadas.

Defesa 2: RPKI (Resource Public Key Infrastructure)

Verificação criptográfica. Garante matematicamente e através de certificados que um AS está de facto autorizado a anunciar aquele bloco de endereços IP específico.

BGP – MITIGAÇÃO



Interligação Global

O BGP é a cola invisível que liga a Internet de ponta a ponta.

Orientado a Políticas

Não procura a máxima eficiência cega, mas o controlo inteligente através de atributos como Weight e AS_PATH.

Escalabilidade e Segurança

Suporta centenas de milhares de rotas com atualizações incrementais, protegido por defesas rigorosas como RPKI.

Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

